IMPLEMENTATION REPORT

카드 전투 타격 연출 인터랙티브 프로토타입

Slay the Spire 계열 카드 전투의 손맛을 빠르게 실험할 수 있도록, 카메라 쉐이크와 타격 피드백을 브라우저에서 즉시 조절하는 HTML 도구를 구현했습니다.

전투 화면

16:9 전투 무대 · 카드 3종 · 체력/피해 반영 · 공격 애니메이션

연출 제어와 데이터

쉐이크 기법 4종 · 13포인트 엔벨로프 · JSON/CSV/XML · 단일 HTML 소스 내보내기

핵심 목표

01 공식과 연결된 카메라 피드백
기법을 선택하면 전용 수식과 추천 카메라 값이 실제 움직임에 적용되고 즉시 미리보기가 재생됩니다.

02 데이터 기반 튜닝
강도, 지속 시간, 주파수, 회전, 줌과 13개 진폭 포인트를 편집해 같은 공격의 체감 차이를 비교합니다.

03 이식 가능한 프로필
현재 설정, 축 편차, 파형 레이어, 엔벨로프를 JSON, CSV, XML로 저장해 Unity 구현 데이터로 활용할 수 있습니다.

구현된 기능

사용자가 조절하는 값과 엔벨로프 데이터가 절차적 카메라 계산에 반영되며, 공격 실행 시 활성화된 효과만 하나의 타격 시퀀스로 합성됩니다.

4가지 쉐이크 기법

각 알고리즘의 계산식, 추천 강도/시간/주파수/회전/줌, 체감 효과와 추천 사용처를 함께 제공

엔벨로프 데이터

기본 13포인트 감쇠 곡선, 부드러운 보간, 포인트 추가/편집/삭제, SVG 실시간 그래프

파일 내보내기

프로필은 JSON/CSV/XML로 저장하고, 전체 도구는 CSS와 JavaScript가 포함된 단일 HTML로 다운로드

공격 시퀀스

1	2	3	4	5
카드 선택	**검사 돌진**	**타격 합성**	**피해 반영**	**카메라 복귀**

파일 구성

dist/index.html	전투 무대, 카드, 제어 패널의 시맨틱 마크업
dist/styles.css	반응형 레이아웃, CSS 캐릭터 아트, 키프레임 연출
dist/app.js	다중 파형 쉐이크, 엔벨로프 편집, 직렬화/내보내기, 전투 상태
dist/card-combat-fx-lab-standalone.html	CSS와 JavaScript를 포함해 더블클릭으로 실행되는 단일 HTML
build-standalone.ps1	분리된 소스를 배포 가능한 단일 HTML로 재생성
.openai/hosting.json	정적 사이트 배포 디렉터리 선언
README.md	로컬 실행법과 설정 변경 위치

검증 결과

로컬 정적 서버와 1440 × 810 브라우저 뷰포트에서 기능 및 가시성을 확인했습니다.

PASS	JavaScript 구문	Node.js --check 통과
PASS	정적 서버	HTTP 200 응답 확인
PASS	16:9 레이아웃	전투 무대와 우측 제어 패널 2열 유지
PASS	기법 선택	4개 알고리즘별 공식/추천값/체감 정보 전환
PASS	프로필 편집	13 → 14 포인트 추가와 그래프 갱신
PASS	전투 상태	84 → 66 피해 반영, 초기화 시 84 복원
PASS	프로필 내보내기	JSON, CSV, XML 다운로드 성공
PASS	단일 HTML	외부 CSS/JS 의존성 없음, 다운로드 버튼 성공

조작 가이드

1	손패에서 공격 카드를 선택합니다.
2	쉐이크 기법을 선택해 공식, 추천값, 체감 효과를 적용하고 비교합니다.
3	공격 실행 또는 Space 키로 절차적 쉐이크를 재생합니다.
4	완성한 프로필을 JSON, CSV, XML 중 원하는 형식으로 저장합니다.
5	HTML 코드 받기로 전체 프로토타입을 단일 파일로 저장하고 더블클릭해 실행합니다.

배포 상태

사이트 프로젝트는 생성되었지만 원격 소스 푸시 권한이 승인되지 않아 공개/비공개 배포는 수행하지 않았습니다.
로컬 결과물은 완성 및 검증된 상태입니다.